

# Reto 4: Migración de servicios entre redes del LIS

*Propuesta de migración de 192.168.x.x a 10.18.30.x — Prueba Técnica LIS*

Este documento explica cómo se movería una aplicación web del LIS desde la red antigua (192.168.x.x) hacia la nueva red de la universidad (10.18.30.x), de forma que no se caiga el servicio y se pueda revertir el cambio si algo sale mal.

## 1. ¿Qué hay que revisar antes de mover nada?

Antes de cambiar la dirección IP del servidor, hay que anotar cómo está configurado todo hoy. Esto sirve como "foto" de referencia para saber qué cambió y para poder volver atrás si algo falla.

### 1.1 Datos de red actuales

Con estos comandos se ve la IP que tiene el servidor ahora, y por dónde sale a internet:

```
ip addr show      # muestra la IP y la máscara actuales
ip route show     # muestra la puerta de enlace (gateway)
```

Hay que apuntar la IP actual, la máscara de red y la puerta de enlace, para tener con qué comparar después.

### 1.2 Nombre del sitio (DNS)

```
nslookup nombre-del-servicio
```

Esto dice a qué IP apunta hoy el nombre del sitio (por ejemplo, si la gente entra escribiendo un nombre en vez de la IP). Si el nombre apunta a la IP vieja, hay que actualizarlo más adelante.

### 1.3 Qué servicios están corriendo

```
ss -tulpn        # qué puertos están abiertos y qué programa los usa
docker ps        # si la app corre dentro de contenedores
```

### 1.4 Dónde puede estar "quemada" la IP vieja

Es común que la IP antigua quede escrita a mano en varios lugares sin que nos demos cuenta. Hay que revisar:

- Archivos de configuración de la aplicación (por ejemplo un archivo .env)
- La conexión a la base de datos, si usa la IP directa en vez de un nombre
- La configuración del servidor web (Nginx/Apache), si menciona la IP vieja
- El certificado de seguridad (HTTPS), si fue creado específicamente para la IP vieja
- La lista de "orígenes permitidos" del backend (CORS), si incluye la IP o el dominio viejo
- Reglas del firewall que solo dejen pasar tráfico desde la IP vieja

## 2. Qué se necesita cambiar

La migración no es solo cambiar un número de IP: hay varias piezas conectadas entre sí que también hay que ajustar.

## 2.1 La IP y las rutas de red

- Asignar al servidor una IP dentro del rango nuevo (10.18.30.x), con la máscara y la puerta de enlace que indique el área de redes.
- Guardar ese cambio de forma permanente en la configuración del sistema, no solo de forma temporal (para que no se pierda al reiniciar el servidor).

## 2.2 El nombre del sitio (DNS)

- Actualizar el registro DNS para que el nombre del sitio apunte ahora a la nueva IP.
- Si es posible, bajar por un rato el "tiempo de vida" (TTL) de ese registro antes del cambio, para que se actualice más rápido en todos lados.

## 2.3 Firewall (quién puede entrar)

- Revisar que el firewall del propio servidor deje pasar tráfico por la nueva IP.
- Revisar si hay otros equipos o servidores que solo confían en la IP vieja, y actualizar esa lista también.

## 2.4 Servidor web, certificado y CORS

- Revisar la configuración del servidor web (Nginx/Apache) por si menciona la IP o el nombre viejo.
- Si el certificado de seguridad fue emitido pensando en la IP vieja, hay que renovarlo (lo ideal es que dependa del nombre del sitio, no de la IP).
- Actualizar la lista de orígenes permitidos (CORS) si menciona el dominio o la IP anterior.

## 2.5 Variables de configuración, base de datos y contenedores

- Cambiar cualquier variable de entorno que tenga la IP vieja escrita directamente.
- Si la base de datos vive en otro servidor, confirmar que acepte conexiones desde la IP nueva.
- Revisar el archivo docker-compose.yml por si hace referencia a la IP anterior.

# 3. Cómo hacer el cambio de forma segura

## 3.1 Orden sugerido de los pasos

| Paso | Qué hacer                                                                                                    | Para qué sirve                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1    | Hacer una copia de seguridad completa (configuración, base de datos, y si se puede, una imagen del servidor) | Tener un punto seguro al cual volver |

| Paso | Qué hacer                                                      | Para qué sirve                                       |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2    | Bajar el tiempo de vida (TTL) del DNS                          | Que el cambio se note más rápido después             |
| 3    | Configurar la nueva IP sin quitar todavía la vieja             | Poder probar sin dejar el servicio caído             |
| 4    | Ajustar el firewall para permitir la nueva IP                  | Que el tráfico no quede bloqueado                    |
| 5    | Actualizar la aplicación (configuración, CORS, servidor web)   | Que la app funcione bien con la IP nueva             |
| 6    | Cambiar el DNS para que apunte a la IP nueva                   | Que los usuarios empiecen a llegar por la ruta nueva |
| 7    | Revisar que todo funcione y observar un rato (ver sección 4)   | Confirmar que no quedó nada roto                     |
| 8    | Quitar la IP vieja y devolver el TTL del DNS a su valor normal | Cerrar la migración                                  |

### 3.2 ¿Cómo sé que salió bien?

- La aplicación responde normal usando la IP nueva.
- El nombre del sitio ya apunta a la IP nueva (probado desde más de un lugar).
- No aparecen errores de conexión en los registros (logs) durante un buen rato de observación (ej. media hora a una hora).

### 3.3 Plan por si algo sale mal (rollback)

- No apagar la IP vieja de inmediato — dejarla activa unos días por si hay que volver atrás rápido, simplemente devolviendo el DNS a como estaba.
- Guardar una copia de la configuración anterior (firewall, servidor web, variables de entorno) para poder restaurarla fácilmente.
- Si el problema aparece después de haber quitado la IP vieja, restaurar desde la copia de seguridad del paso 1.

## 4. Cómo comprobar que todo quedó funcionando

Pruebas sugeridas después del cambio, en este orden:

```
ip addr show      # confirma que la nueva IP quedó asignada
ip route show     # confirma que la puerta de enlace es correcta
```

```

ping 10.18.30.254      # confirma que hay conexión con la red nueva
traceroute 10.18.30.x  # muestra el camino hacia otro equipo de la red nueva
nslookup servicio.lis.udea.edu.co # confirma que el nombre ya apunta a la IP nueva
curl -I http://10.18.30.x/ # confirma que el sitio responde usando la IP
curl -I http://servicio.lis.udea.edu.co/ # confirma que el sitio responde usando el nombre
nc -zv 10.18.30.x 80   # confirma que el puerto está abierto

```

## 5. Qué puede salir mal

| Riesgo                                                                 | Qué pasaría                                                     | Cómo evitarlo                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Que otros equipos tengan guardada la IP vieja en memoria (caché DNS)   | Algunos usuarios seguirían llegando a la IP vieja por un tiempo | Bajar el TTL del DNS antes del cambio, y limpiar la caché donde se pueda     |
| Que la IP vieja esté escrita directamente en el código o configuración | La app arranca pero no logra conectarse a algo que necesita     | Revisar bien todos los archivos de configuración antes de migrar             |
| Que el firewall de otro servidor no se actualice                       | El tráfico queda bloqueado aunque todo lo demás esté bien       | Avisar con tiempo al área de redes para que actualicen sus reglas también    |
| Que la puerta de enlace o la máscara estén mal puestas                 | El servidor se queda sin salida a internet o a otras redes      | Confirmar esos datos exactos con el área de redes antes de aplicar el cambio |
| Que el certificado de seguridad no sea válido para la nueva IP         | El navegador muestra advertencias o bloquea la conexión         | Renovar el certificado o usarlo asociado al nombre del sitio, no a la IP     |
| Que los contenedores Docker sigan apuntando a la IP vieja              | Los contenedores no logran hablar entre ellos                   | Revisar docker-compose.yml y usar nombres de servicio en vez de IPs fijas    |
| Que otro servicio solo confíe en la IP vieja (lista blanca)            | Ese otro servicio rechaza la conexión del servidor migrado      | Actualizar esa lista blanca en cada servicio relacionado antes del cambio    |

## 6. Bibliografía

- Netplan (configuración de red en Ubuntu): <https://netplan.readthedocs.io/>
- UFW / iptables (firewall en Linux): <https://help.ubuntu.com/community/UFW>
- BIND9 (servidor DNS) y buenas prácticas de TTL: <https://bind9.readthedocs.io/>
- Nginx (servidor web y proxy): [https://nginx.org/en/docs/http/nginx\\_http\\_core\\_module.html](https://nginx.org/en/docs/http/nginx_http_core_module.html)
- Let's Encrypt / Certbot (certificados HTTPS gratuitos): <https://letsencrypt.org/docs/>

- Docker Compose (redes entre contenedores):  
<https://docs.docker.com/compose/networking/>
- MDN Web Docs — CORS explicado: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CORS>